

УДК:616.345-006-073.75

^{1,2}Ж. Ж. Жолдыбай, ²Б. К. Исаматов, ²Ж. М. Аманкулов, ²Ж. К. Жакенова¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии²Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Виртуальная колоноскопия в ранней диагностике новообразований толстой кишки

Аннотация. Колоректальный рак занимает 4 место в структуре онкозаболеваемости в стране и отмечается неуклонный рост заболевания. Колоректальный рак развивается в результате малигнизации медленно-растущих полипов. Раннее обнаружение и удаление полипов толстой кишки снижает частоту заболевания и смертность. В статье представлены предварительные результаты работы по оценке возможностей виртуальной колоноскопии в диагностике рака и предраковых новообразований толстой кишки.

Ключевые слова: диагностика, виртуальная колоноскопия, колоректальный рак.

Актуальность. Более 1,5 миллиона новых случаев колоректального рака (КРР) регистрируется ежегодно в мире. Смертность превышает более 600 000 человек и является одной из главных причин смертности от злокачественных новообразований [1]. В 2014 году в Казахстане КРР занял 4-е место в структуре онкозаболеваемости - 17,7%000, и 3-е место по смертности от злокачественных новообразований - 9,0%000. При этом пятилетняя выживаемость составила 47%[2].

КРР в большинстве случаев развивается вследствие малигнизации доброкачественных новообразований. Выявление КРР в ранних стадиях и предраковых заболеваний толстой кишки снижает частоту и смертность [3,4].

Цель исследования. Оптимизировать раннюю диагностику новообразований толстой кишки с применением виртуальной колоноскопии.

Задачи исследования:

1. Изучить показатели заболеваемости и смертности от колоректального рака в Казахстане в зависимости от пола и возраста за 2010 – 2014гг.
2. Изучить лучевую семиотику новообразований толстой кишки с применением виртуальной колоноскопии.
3. Провести анализ возможностей виртуальной колоноскопии в сравнении с данными эндоскопической колоноскопии.

Материал и методы. Всего было обследовано 22 пациента с положительным гемокульт-тестом (iFOBt) в ходе скрининга (13 мужчин и 9 женщин, в возрасте от 30 до 70 лет; средний возраст 52,7 лет) (1-й этап). На 2-м этапе последовательно проводили виртуальную колоноскопию и эндоскопическую колоноскопию, последнюю проводили специалисты Каз НИИ онкологии и радиологии. 3-й этап включал сравнительный анализ результатов двух методов исследования. Для проведения виртуальной колоноскопии толстая кишка предварительно очищалась с применением препарата Фортранс. Виртуальную колоноскопию проводили на 64-срезном компьютерном томографе SOMATOM Definition AS. Перед исследованием

толстая кишка раздувалась углекислым газом с использованием инсуффлятора «CO2flow» фирмы Ulrich. Для сканирования применили следующий протокол: 50мАс, 110кВ, коллимация 1,25мм, интервал реконструкции 1мм, лучевая нагрузка - 2,1 мЗв. Обработка и интерпретация изображений проводилась на рабочей станции с программным обеспечением Singo VIA.

Результаты исследования. В ходе изучения статистических данных по КРР в Казахстане за 2010 – 2014гг. было установлено, что заболеваемость КРР за эти годы увеличивается, если в 2010 году этот показатель составлял 15,7 на 100 тыс. населения, то 2014 году составил 17,7 на 100 тыс. населения [5]. Следовательно, увеличивается регистрация новых случаев КРР. Смертность от КРР за последние 5 лет имеет тенденцию к снижению, если в 2010 году смертность составила 10,2 на 100 тыс. населения, то 2014 году этот показатель снизился до 9,0 на 100 тыс. населения [5]. В ходе изучения распределения КРР по стадиям заболевания было установлено, что увеличивается количество пациентов с I - II стадией КРР, если в 2010 году этот показатель составлял 43,10%, то в 2014 году – 57,75%. А удельный вес III - IV стадии КРР имеет тенденцию к снижению [5]. Эти изменения связываются с внедрением скрининговых программ по ранней диагностике КРР в РК. КРР у мужчин за последние пять лет увеличивается, если в 2010 году было зарегистрировано 8,30% случаев КРР у мужчин, то 2014 году - 9,50% среди всех злокачественных новообразований. А у женщин КРР имеет тенденцию к снижению (2010 году – 9,0%, 2014 году – 8,5%) [5]. В структуре онкопатологии РК за 2014 год КРР и у мужчин, и у женщин занимает 4-е место. Пик заболеваемости КРР приходится на возрастную группу 70-75 лет [4].

Результаты виртуальной колоноскопии. При изучении результатов виртуальной колоноскопии у 13 (59,1%) обследованных пациентов была выявлена патология толстой кишки. Из них полипы составили 18,2%, а рак толстой кишки 4,5%.

При изучении лучевой семиотики новообразований толстой кишки утолщение стенок, инфильтрация окологидротической клетчатки, неровность контуров, утолщение складок и выбухание слизистой было обнаружено в 100% в случае с раком толстой кишки.

Чувствительность виртуальной колоноскопии при полипах до 5 мм составила 63,0%, а при эндоскопической колоноскопии 67,6%; при полипах от 6 до 9 мм – 91,2%, при эндоскопической колоноскопии – 91,0%; при полипах больше 10 мм – 97,6%, при эндоскопической колоноскопии – 97,7% (таблица №1). Таким образом, виртуальная колоноскопия является информативным методом диагностики патологии толстой кишки.

Таблица 1 - Сравнительная оценка возможностей виртуальной колоноскопии и эндоскопической колоноскопии

		Виртуальная колноскопия	Эндоскопическая колноскопия
Чувствительность метода в выявлении полипов	до 5мм	63,0%	67,6%
	от 6мм до 9мм	91,2%	91,0%
	больше 10мм	97,6%	97,7%
Оценка состояния околокишечной клетчатки		возможно	не возможно
Оценка состояния органов брюшной полости		возможно	не возможно
Риск перфорации кишечника		очень низкий	есть
Возможность взятия биопсии		-	+

Выводы. Отмечается рост заболеваемости КРР в РК за 2010-2014 годы. КРР занимает 4-е место по заболеваемости у обоих полов в структуре онкозаболеваемости (2014г), при этом у мужчин отмечается рост этого показателя, а у женщин тенденция к снижению. Показатель смертности от КРР имеет тенденцию к снижению.

КРР характеризуется утолщением стенок кишки, инфильтрацией околокишечной клетчатки, неровностью контуров, утолщением складок и выбуханием слизистой,

что обнаружено в 100% случаев при виртуальной колоноскопии.

Чувствительность виртуальной колоноскопии при полипах до 5 мм - 63,0%; от 6 до 9 мм - 91,2%; больше 10 мм - 97,6%.

Виртуальная колоноскопия является информативным методом диагностики новообразований толстой кишки.

Список литературы

1. Jemal A., Bray F., Center M.M. et al. Global cancer statistics //CA Cancer Journal for Clinicians -2011. -№61. -С 69–90.

2. Нургазиев К.Ш., Байпеусов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2013 год. –Алматы, 2014. –С. 116-123.

3. Джуманов А.И., Жылкайдарова А.Ж., Кузикеев М.А. и др. Результаты скрининга колоректального рака в Республике Казахстан за 2013 год //Общие вопросы

диагностики и лечения в онкологии. -2014. –С. 61.

4. Нургазиев К.Ш., Джуманов А.И., Жылкайдарова А.Ж. и др. Первые результаты внедрения колоректального скрининга в Республике Казахстан //Евразийский онкологический журнал. -2014. -№3. –С 46-47.

5. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2010-2014гг. (статистические материалы). – Алматы, 2011-2015.

Тұжырым

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ²Б.К. Исаматов, ²Ж.М. Аманкулов,
²Ж.К. Жакенова

¹Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институті

²С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақұлттық медицина университеті

Тоқ шектің ісікті әспелері диагностикасында виртуалды колоноскопияны қолдану

Колоректалдыракеліміздеісікауруларықұрылымында 4 орын алады және соңғы жылдары аурудың жиілеуі байқалады. Колоректалды рак баяу өсуші полиптердің малигнизациясы нәтижесінде дамиды. Полиптерді ерте анықтау және алып тастау ісіктің және оның салдарынан туындайтын өлім жиілігін төмендетеді. Мақалада тоқ ішек рагы мен ісікалды түзілістерін анықтауда виртуалды колоноскопияның мүмкіндіктерін зерттеу жұмысының алғашқы нәтижелері ұсынылған.

Түйінді сөздер: Диагностика, виртуалды колоноскопия, колоректалды рак

Summary

^{1,2} Zh.Zh.Zholdybay, ² B.K.Issamatov, ² Zh.M.Amankulov,
² Zh.K.Zhakenova

¹Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
² Asfendiyarov Kazakh National Medical University

Virtual colonoscopy in diagnosis of colorectal neoplasms

Colorectal cancer is the fourth most prevalent cancer in the country and its rate is steadily increasing. Colorectal cancer develops as result of malignization of slow-growing polyps. Early detection and removing of polyps decreases the rate of incidence and mortality. This article presents the preliminary results of the evaluation of Virtual colonoscopy accuracy in early detection of colorectal cancer and precancerous lesions.

Keywords: Diagnostics, virtual colonoscopy, colorectal cancer